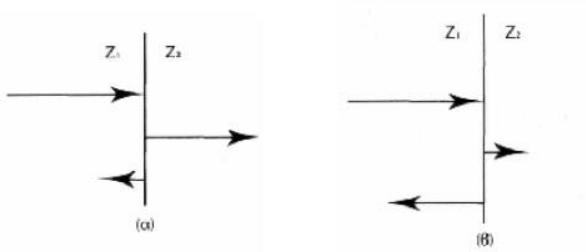
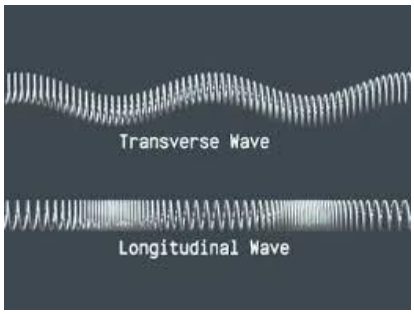
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βιοπληροφορική

Εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2022

1. Βιοϊατρικα σήματα, συστήματα και βασικά υπερήχων

Άσκηση 1.1: a) Υπολογίστε το μήκος κύματος ήχου για 2 MHz σε μαλακούς ιστούς (c =1540 m/sec). (HM / MHY)

Άσκηση 1.2: Ένα ηχητικό κύμα με συχνότητα 5-MHz ταξιδεύει από μαλακό ιστό (ταχύτητα=1540 m/s) σε λίπος (ταχύτητα= 1450 m/s). Υπολογίστε το μήκος κύματος σε κάθε ιστό. (HM / MHY)

Άσκηση 1.3: Ένα μέσο έχει ελαστικότητα όγκου, $B=1.8\chi10^9$ N/m^2 και πυκνότητα ρ, 1000 Kg/m^3. Βρέστε το μήκος κύματος όταν διαπερνά κύμα με συχνότητα f=1 MHz.

Άσκηση 1.4: Υπολογίστε το μήκος κύματος ήχου για 10 MHz σε μαλακούς ιστούς (c =1540 m/sec).

Άσκηση 1.5: Τι είναι το σύστημα υγείας? Σχεδιάστε ένα διάγραμμα ροής με τα μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας.

Άσκηση 1.6: Τι είναι ένα βιοσημα?

Β) Ονομάστε μερικά Βϊοσήματα που γνωρίζεται.

γ) Ονομάστε μετρήσιμα μεγέθη ενός βιοσήματος.

Άσκηση 1.7: Τι είναι ένα σύστημα Ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων (Electronic Medical Records –EMR)?

Άσκηση 1.8: Σχεδιάστε και επεξηγήστε τι είναι ένα PACS – Picture Archive and Communication Systems.

Άσκηση 1.9: Επεξηγήστε τη διαφορά περιοδικών και μη περιοδικών σημάτων (συνέχων και διακριτων).

Άσκηση 1.10: Επεξηγήστε τη διαδικασία της δειγματοληψίας. Δώστε παραδείγματα και συσχετίστε τα με την επεξεργασία στη περιοχή της συχνότητας (Μετασχηματισμός Φουρίερ).

Άσκηση 1.11: Τι είναι η συνέλιξη? Τι είναι το FIR και το IIR σύστημα?

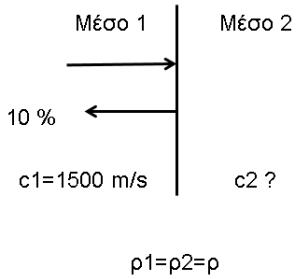
Άσκηση 1.12: Ποια τα διαφορετικά είδη ιδανικών φίλτρων?

Άσκηση 1.13: **Διάθλαση Υπερήχων**. (HM)
α) Δίδεται το πιο κάτω σχήμα με $\Theta_1=30^0$, $C_1=1500$ m/sec, $C_2=1560$ m/sec. Υπολογίστε την Θ_2.
β) Από το πιο πάνω σχήμα τώρα με $\Theta_1=30^0$, $C_1=1560$ m/sec, $C_2=1500$ m/sec. Υπολογίστε την Θ_2.

Άσκηση 1.14: Ποιος ο ρόλος του τζέλ στην υπερηχογραφία? (HM / MHY)

Άσκηση 1.15: Ποιος ο ρόλος του στρώματος matching στην υπερηχογραφία? (HM / MHY)
Λύση: Τοποθετείται στο πρόσωπό του αισθητηρίου, Αντίσταση μεταξύ του αισθητηρίου και ιστών . Μειώνει τις αντανακλάσεις στην επιφάνεια του πιεζοηλεκτρικού στοιχείου. Δημιουργεί πολλές μικρές μεταβολές στην ακουστική αντίσταση αντί για μια μεγάλη.

Άσκηση 1.16: Υπολογίστε την ταχύτητα c_2 στο μέσο 2 για το πιο κάτω σενάριο: (HM / MHY)



Άσκηση 1.17: Υπολογίστε την εξασθένηση του κύματος υπερήχου με α) συχνότητα f=5 MHz για μια απόσταση 10 cm, και β) f=5 MHz για μια απόσταση 5 cm. (ΗΜ / ΜΗΥ)

Άσκηση 1.20: Αρχή λειτουργίας υπερηχογράφου. (ΗΜ / ΜΗΥ)
α) Αν η ταχύτητα του ήχου στο ανθρώπινο σώμα είναι 1500 m/s. Αν το έμβρυο είναι 6 cm κάτω από το δέρμα της μητέρας, πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να επιστρέψει η ηχώ?
β) Η ηχώ επιστρέφει σε 0,2 ms από την φτέρνα του μωρού και πάλι πίσω. Εάν ήχος ταξιδεύει σε 1500 m/s στο εσωτερικό του σώματος, πόσο μακριά είναι τα πόδια του μωρού κάτω από το δέρμα της μητέρας;

γ) Ποια η διαφορά μεταξύ υπερήχων A-mode και B-mode?

δ) Ποια η βασική αρχή λειτουργίας της υπερηχογραφίας?

Άσκηση 1.21: α) Αν η ταχύτητα του ήχου στο ανθρώπινο σώμα είναι 1540 m/s. Αν ένα ανακλαστήρας είναι σε βάθος 10 cm, πόσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να επιστρέψει η ηχώ? (ΗΜ / ΜΗΥ)

β) Από ποια βασικά μέρη αποτελείται μια μηχανή υπερήχων?

γ) Ένα σημείο στον ιστό έχει τιμή 255. Με τι χρώμα θα απεικονιστεί στην οθόνη.

δ) Μια κύστη τι χρώμα έχει σε μια εικόνα υπερήχων?

ε) Το αίμα τι χρώμα έχει σε μια εικόνα υπερήχων?

ζ) Ένας τυπικός ιστός τι χρώμα έχει σε μια εικόνα υπερήχων?

Άσκηση 1.22: Μια ηχώ από έναν ανακλαστήρα εντοπίζεται 100 microsec μετά που ένας παλμός μεταδίδεται. Πόσο μακριά είναι ο ανακλαστήρας εάν η ταχύτητα του ήχου είναι 1540 m / s; (ΗΜ / ΜΗΥ)

Ασκήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΗΜ / ΜΗΥ)

ΠΕ 1.1) Η ακουστική εξασθένηση …….. με την αύξηση της συχνότητας.

Α) αυξάνεται; Β) μειώνεται; Γ) Παραμένει σταθερή; Δ) μειώνεται για κάποιες συχνότητες και αυξάνεται για κάποιες άλλες συχνότητές.

ΠΕ 1.2) Το matching υλικό σε ένα αισθητήρα υπερήχων χρησιμεύει.

Α) να απορροφά τη θερμότητα από τον αισθητήρα; Β) να μειώνει τους κύκλους ανά παλμό;
Γ) να μεγιστοποιεί την μετάδοση των υπερήχων; Δ) Κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 1.3) Η θερμοκρασία που προκαλείται από τους θεραπευτικούς υπέρηχους σε ένα σημείο στο χώρο ---------- λόγω της αγωγιμότητας (conduction).

Α) αυξάνεται; Β) μειώνεται; Γ) μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί; Δ) Κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 1.4) Η ταχύτητα ενός κύματος υπερήχων μειώνεται σίγουρα όταν .
Α) αυξάνεται η πυκνότητα ρ, και μειώνεται η ελαστικότητά Β
Β) αυξάνεται η πυκνότητα ρ, και αυξάνεται η ελαστικότητά Β
Γ) μειώνεται η πυκνότητα ρ, και μειώνεται η ελαστικότητά Β
Δ) μειώνεται η πυκνότητα ρ, και αυξάνεται η ελαστικότητά Β.

ΠΕ 1.5) Υπέθεσε ότι η ακουστική ταχύτητα στο μέσο 1 είναι μεγαλύτερη από ότι στο μέσο 2. Αν μια υπερηχητική δέσμη κατευθύνεται σε μια διαχωριστική επιφάνεια με γωνία πρόπτωσης 20 μοιρών, η δέσμη θα …… στο μέσο 2. Η ταχύτητα ενός κύματος υπερήχων μειώνεται σίγουρα όταν,

Α) στραφεί προσεγγίζοντας την κάθετη στην διαχωριστική επιφάνεια
Β) στραφεί απομακρυνόμενη από την κάθετη στην διαχωριστική επιφάνεια
Γ) συνεχίσει στην ιδιά ευθεία
Δ) κανένα από τα πιο πάνω

ΠΕ 1.6) Εάν ένας στόχος είναι σε 2cm βάθος τότε ο χρόνος που χρειάζεται να επιστρέφει η ηχώ είναι
Α) 3 μs; Β) 3 ms; Γ) 13 ms; Δ) 13 μs
Ε) κανένα από τα πιο πάνω

ΠΕ 1.7) Ποια είναι η χαρακτηριστική περιοχή συχνοτήτων που χρησιμοποιείται στην απεικόνιση των υπερήχων? α) 50 Hz; β) Μικρότερες από 1 MHz; γ) 1 ως 20 MHz; δ) 1 ως 10 GHz.

8) Ποιο είναι το μήκος κύματος ενός ηχητικού κύματος που διαδίδεται στα 3.5 MHz σε μαλακό ιστό;
α) 440 μm; β) 2.2 μm; γ) 0.44 mm; δ) 0.22 μm?
ΠΕ 1.9) Βρες την περίοδο κύματος του οποίου η συχνότητα είναι 2 MHz. α) 2 secs, β) $1/2x10^{6}$ secs, γ) $3.1x10^{-4}$ secs,
δ) $5x10^{-7}$ secs

ΠΕ 1.10) Πόση είναι η ακουστική ζώνη?

ΠΕ 1.11) Ταξινόμησε τα ακόλουθα μέρη βάζοντας πρώτα αυτά στα οποία οι υπέρηχοι κινούνται πιο γρήγορα, Α) συκώτι, Β) αέρας, Γ) οστά.

Α) Α, Β, Γ; Β) Β, Γ, Α; Γ) Β, Γ, Α; Δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 1.12) Ποια είναι η ακουστική εμπέδηση (ΑΕ) ενός μαλακού ιστού του οποίου η πυκνότητα, ρ, είναι 1060 Kg/m^3; Να υποθέσετέ ότι η ταχύτητα σε μαλακό ιστό είναι v=1540 m/s και η συχνότητα f, ου ήχου είναι 5 MHz. ($AE = \rho * c$)

α) 1.48 x 10^5 $Kg/m^2/s$; β) 1.63 x 10^5 $Kg/m^2/s$; γ) 2.78 x 10^5 $Kg/m^2/s$; δ) Κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 1.13) Το matching layer μεταξύ του κρυστάλλου και του ιστού προορίζεται να ……
α) απομονώνει τον ασθενή από το θερμό κρύσταλλο; β) μειώνει τις ταλαντώσεις του μετατροπέα;
γ) ελαττώνει την ακουστική εμπέδηση που οφείλεται στην κακή σύζευξη κρυστάλλου και ιστού;
δ) προστατεύει τον κρύσταλλο από ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις.

ΠΕ 1.14) Ποια αλληλεπίδραση είναι υπεύθυνη για την αλλαγή κατεύθυνσης όταν μια υπερηχητική δέσμη προσπίπτει σε μεγάλη διαχωριστική επιφάνεια υπό γωνία ;

α) Η σκέδαση; β) Η εξασθένηση; γ) Η απορρόφηση; δ) Η διάθλαση.

ΠΕ 1.15) Κατατάξετε τους πιο κάτω ιστούς ξεκινώντας με αυτό με την μεγαλύτερη ακουστική αντίσταση. Ι) συκώτι ΙΙ) αέρας ΙΙΙ) οστά.

Α) ΙΙ, ΙΙΙ, Ι; Β) ΙΙΙ, Ι, ΙΙ; Γ) ΙΙΙ, ΙΙ, Ι; Δ) κανένα από τα πιο πάνω.

ΠΕ 1.16) Η απορρόφηση της υπερηχητικής ενέργειας σε μαλακό ιστό …… , καθώς η συχνότητα της δέσμης αυξάνεται. α) Αυξάνεται, β) Μειώνεται, γ) Παραμένει αμετάβλητη.

ΠΕ 1.17) Ποιος από τους ακόλουθους ανθρώπινους ιστούς εμφανίζει τον υψηλότερο ρυθμό εξασθένησης των υπερηχητικών κυμάτων;
α) Το ήπαρ; β) Το λίπος; γ) Τα οστά.

ΠΕ 1.18) Τι είναι το TGC (Time Gain Compensation)?

ΠΕ 1.19) Ταξινομήστε τους πιο κάτω συντελεστές ξεκινώντας με αυτό με την μεγαλύτερη τιμή. Ι) εξασθένησης, ΙΙ) απορρόφησης, ΙΙΙ) Σκέδασης.

Α) ΙΙ, Ι, ΙΙΙ ; Β) ΙΙΙ, Ι, ΙΙ ; Γ) ΙΙ, ΙΙΙ, Ι ; Δ) κανένα από τα πιο πάνω

ΠΕ 1.20) Που οφείλεται η σκέδαση?

ΠΕ 1.21) Το κέρδος χρόνου αποκατάστασης (time gain comprensation) υποβάλλει σε μεταβλητή ενίσχυση τα επίπεδα του ακουστικού κύματος έτσι ώστε να διορθωθούν οι διαφορές που προκαλούνται από?

α) την εξασθένιση; β) τη διάθλαση; γ) την ανάκλαση; δ) τη σκέδαση.

1.2 Ασκήσεις Matlab Κεφ. 1

```
%Ex1-1: Ipologiste to mikos kimatos ichou gia 2MHz se malakous istous
% c = 1540 m/sec Tachitita ichou
disp('Ipologiste to mikos kimatos ichou gia 2MHz se malakous istous '), pause(0.01);
%prompt = 'Enter the frequency of sound f:  '
f = input('Enter the frequency of sound f in HZ:  ');
c = 1540;
%Estimate the wavelength
lamda = c / f;
% Output the wavelength
%disp('The wavelenght is : '), disp( lamda)
%fprintf('The answer in mm is %f\n', lamda), disp ('[mm]');
fprintf('The wavelength lamda, of sound is: %6.8f mm for a frequency of %8.2f Hz\n',
lamda, f);

pause()
%Ex. 1-3delta: Ena meso echi elastikotita ogkou B=1.8*10^9 N/m2 kaui piknotita r=1000
Kg/m3.
% Vrests to mikos kimatos otan perna kima me sichnotiota f=1 MHz.
disp('Ipologiste to mikos kimatos ichou gia f=1MHz se malakous istous '), pause(0.01);
B = input('Enter the elastikotita ongkou:  ');
r = 1000 ; % kg/m3
lamda = sqrt(B/r);
% Output the wavelength
%disp('The wavelenght is : '), disp( lamda)
%fprintf('The answer in mm is %f\n', lamda), disp ('[mm]');
```

```
fprintf('The wavelength lamda, of sound is: %6.8f mm for a density of %8.2f Hz\n',
lamda, r);
disp ('END of Program');

% Ex1.4 Mia pigi iperichion echi akoustiki antistasi Z1=18*10^6 rayls.
% Efarmozete se isto me akoustiki antistasi Z2=1.6*10^6 rayls. Ypologiste
% to sintelesti anaklasis R, a) me kai b) choris stroma matching
disp('Ypologiste to sintelesti anaklasis R me stroma matching '), pause(0.01);
Z1 = input('Enter antistatsi Z1:  ');
Z2 = input('Enter antistasi Z2:  ');
R = ((Z2-Z1)^2 / (Z2+Z1)^2) * 100;
fprintf('O sintelestis anaklasis me stroma matching ine [%]: %4.2f %\n', R);
disp ('END of Program');

%Ex. 1.5: Descriptive statistics
Temp = 1:10:110;
Volt = [12.3, 18.2, 25.4, 37.0, 43.6, 55.8, 62.0, 67.8, 70.4, 72.1, 73.0];
%Plot the curve Temp vs Volt

figure (1), plot(Temp, Volt), title('Temperature vs Voltage of a sensor');
xlabel('Input: Temperature'), ylabel ('Voltage: Output');

%Estimate the slope of the curve at each poin pair
slope = diff(Volt) ./ diff(Temp);
%Find the maximum slope and its positon
mx_slope = max(slope);

maximum = max(max(slope));    [x,y]=find(slope==maximum);

% Find the offset
offset = Volt(1);
```